

Energie-basierte Interpretation der Allgemeinen Relativitätstheorie

Eine Laien-Hypothese

Autor: Andrew Robus

Datum: 09.10.2026

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

1. Ausgangspunkt der ART

Die Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt Gravitation geometrisch. Materie und Energie werden durch den Energie-Impuls-Tensor $T_{\mu\nu}$ beschrieben. Die Einstein-Feldgleichungen lauten:

- $G_{\mu\nu} = (8 * \pi * G / c^4) * T_{\mu\nu}$

Dabei beschreibt:

- $G_{\mu\nu}$ die Krümmung der Raumzeit,
- $T_{\mu\nu}$ die lokale Verteilung von Energie, Impuls, Druck und Spannungen.

Die Geometrie der Raumzeit bestimmt wiederum die mögliche Bewegung von Energie und Materie. Damit entsteht der bekannte Zusammenhang:

- $T_{\mu\nu} \rightarrow g_{\mu\nu} \rightarrow \text{Dynamik} \rightarrow T_{\mu\nu}$

2. Meine grundlegende Änderung

Die Hypothese führt zunächst keine neue Gravitationstheorie ein. Stattdessen wird die ontologische Trennung zwischen:

- Materie,
- Strahlung,
- Feldenergie
- und anderen Energieformen

auf der fundamentalen Ebene aufgegeben.

Die Grundannahme lautet:

- $\text{Universum} = E$

Das Universum besteht fundamental aus Energie in unterschiedlichen Zuständen, Verteilungen und Bewegungsformen. „Materie“ ist in dieser Interpretation kein eigenständiger Grundbaustein.

- $\text{Materie} = \text{gebundener Energiezustand}$

Strahlung ist dagegen ein weitgehend freier Energiezustand.

3. Was ist gebundene Energie?

In dieser Hypothese entsteht Materie, wenn sich mehrere Photonen dauerhaft zu einer gemeinsamen, stabilen Struktur verbinden. Die Photonen liegen dabei nicht einfach nebeneinander, sondern können sich stark überlagern und gemeinsam ein kompaktes, leicht unförmiges Gebilde bilden – vereinfacht vorgestellt wie eine kleine, dynamische Kugel.

Innerhalb dieser Struktur bewegen und verändern sich die Photonen gemeinsam um ein gemeinsames Energie- und Gravitationszentrum, ohne ihre starke räumliche Überlagerung zu verlieren. So könnte beispielsweise ein Quark als eine solche gebundene photonische Struktur verstanden werden.

Welche Form eine solche Struktur annimmt und ob sie stabil bleibt, hängt vermutlich von mehreren Eigenschaften der beteiligten Photonen ab – insbesondere von ihrer Energie, Polarisierung, ihrem Spin und ihren gegenseitigen Wechselwirkungen. Dabei müssen die Eigenschaften der Photonen nicht unbedingt gleich sein. Bestimmte Kombinationen oder sogar entgegengesetzte Ausrichtungen könnten für die Stabilität entscheidend sein.

Die Gravitation spielt dabei eine wichtige Rolle, da die gemeinsame Energieverteilung selbst wieder zur Bindung der Struktur beitragen könnte.

Experimentell und theoretisch ist bekannt, dass Photonen unter geeigneten Bedingungen gebundene gemeinsame Zustände bilden können. Die Hypothese stellt die weitergehende Frage, ob solche photonischen Organisationsformen – unter den extremen Bedingungen des frühen Universums, also vor, während oder nach dem Urknall – und unter Einbeziehung der Gravitation eine fundamentale Grundlage stabiler Materie bilden könnten.

Erste Überschlagsrechnung – nur zur Größenordnung

Um zunächst nur ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen, kann man eine sehr einfache Beispielrechnung durchführen. Sie soll keinesfalls beweisen, dass ein Quark aus Photonen besteht, sondern lediglich zeigen, dass dafür theoretisch nicht zwangsläufig eine große Anzahl von Photonen notwendig wäre.

Als Beispiel wird die Masse eines Up-Quarks von ungefähr $m_u \approx 2,16 \text{ MeV} / c^2$ verwendet. Die entsprechende Ruheenergie beträgt damit ungefähr $E_u \approx 2,16 \text{ MeV}$.

Nimmt man nun hypothetisch Photonen mit jeweils $E_{\gamma} \approx 0,72 \text{ MeV}$, ergibt sich bereits:

- $3 * 0,72 \text{ MeV} = 2,16 \text{ MeV}$

Rein energetisch würden somit drei Photonen bereits die Energiegröße der angenommenen Ruheenergie eines Up-Quarks erreichen.

Dabei handelt es sich ausdrücklich nur um eine erste Überschlagsrechnung. Die drei Photonen müssten in der Hypothese eine gemeinsame, gebundene Struktur bilden und so angeordnet sein, dass ihre Gesamtenergie und ihr Gesamtimpuls die Eigenschaften des angenommenen Teilchens ergeben. Auch Spin, Polarisierung, räumliche Überlagerung, Wechselwirkungen und die mögliche gravitative Bindung werden in dieser einfachen Rechnung noch nicht berücksichtigt.

Die Rechnung zeigt daher lediglich: Wenn die Hypothese grundsätzlich möglich wäre, müsste eine solche elementare Struktur nicht zwangsläufig aus einer sehr großen Anzahl von Photonen

bestehen. Bereits wenige ausreichend energiereiche Photonen könnten rein energetisch die Größenordnung der Ruheenergie eines Quarks erreichen.

Dies ist kein Nachweis für eine photonische Struktur von Quarks, sondern lediglich eine erste quantitative Veranschaulichung der Größenordnung.

4. Der Energie-Impuls-Tensor bleibt erhalten

Der entscheidende Punkt ist: Wir ersetzen $T_{\mu\nu}$ nicht. Im Gegenteil: Er bleibt das zentrale mathematische Beschreibungsmittel für die Energie- und Impulsverteilung.

- $T_{\mu\nu}$ = lokale Energie-, Impuls- und Spannungskonfiguration

Er enthält weiterhin insbesondere:

- Energiedichte,
- Impulsdichte,
- Energiefluss,
- Druck,
- Spannungen.

Damit muss für Materie keine neue „Materiegleichung“ eingeführt werden. Ein Materiesystem wird weiterhin durch seinen entsprechenden $T_{\mu\nu}$ beschrieben.

Unsere Änderung besteht darin, dass wir sagen: Materie ist ontologisch kein zusätzlicher Grundbestandteil. Sie ist ein gebundener, organisierter Zustand der zugrunde liegenden Energie, in dieser Hypothese vermutlich eine organisierte Struktur aus Photonen.

Die Energie- und Impulsverteilung dieser gebundenen Struktur wird weiterhin durch den Energie-Impuls-Tensor beschrieben.

5. Die Einstein-Gleichung bleibt unverändert

Damit bleibt:

- $G_{\mu\nu} = (8 \cdot \pi \cdot G / c^4) \cdot T_{\mu\nu}$

vollständig erhalten. Die Änderung liegt auf der rechten Seite nicht in einer neuen Formel, sondern in ihrer Interpretation.

- **Standardinterpretation (vereinfacht):** Materie / Energie $\rightarrow T_{\mu\nu}$
- **Unsere Interpretation:** Energie $\rightarrow T_{\mu\nu}$

Materie ist dabei lediglich ein spezieller Zustand dieser Energie.

6. Energie und Geometrie

Damit ergibt sich innerhalb der Hypothese:

$$\bullet \quad E \rightarrow T_{\mu\nu} \rightarrow G_{\mu\nu} \rightarrow g_{\mu\nu}$$

Dabei beschreibt $G_{\mu\nu}$ die Raumzeitkrümmung, während $g_{\mu\nu}$ die zugrunde liegende Raumzeitgeometrie (Metrik) beschreibt.

Die Energie bestimmt also über ihren Energie-Impuls-Zustand die Raumzeitgeometrie. Umgekehrt bestimmt die Geometrie die mögliche Entwicklung der Energie und ihrer Bewegungszustände.

Damit bleibt die gegenseitige Rückkopplung der ART bestehen:

$$\bullet \quad T_{\mu\nu} \leftrightarrow g_{\mu\nu}$$

7. Das Universum als ein einziges Gesamtsystem

Die Hypothese geht außerdem davon aus, dass es keinen äußeren Raum und kein äußeres Medium gibt, in den bzw. in das das Universum expandiert. Das Universum wird vielmehr als ein einziges zusammenhängendes physikalisches Gesamtsystem verstanden.

Der Anfangszustand wird dabei als eine extrem konzentrierte und hochenergetische Kugel angenommen. Diese wurde instabil und expandierte explosionsartig. Das Universum wäre in dieser Vorstellung die sich ausbreitende und abkühlende Struktur dieser ursprünglichen Explosion.

Der dabei entstehende Innenraum wird innerhalb der Hypothese als ein elektromagnetisches Feld verstanden. Seine Wechselwirkung mit der darin enthaltenen Energie soll im Rahmen der Einstein-Maxwell-Gleichungen untersucht werden.

Vereinfacht ausgedrückt wären Materie und andere gebundene Strukturen die abgekühlten und organisierten Bestandteile dieser ursprünglichen hochenergetischen Entwicklung.

Zu prüfen: Entsteht die Hubble-Konstante in diesem System „automatisch“?

8. Was wird also tatsächlich an der ART verändert?

Das lässt sich sehr knapp sagen:

Nicht verändert:

- Die Feldgleichung $G_{\mu\nu} = (8 \cdot \pi \cdot G / c^4) \cdot T_{\mu\nu}$ bleibt bestehen.
- Auch die geometrische Beschreibung der Gravitation, die kovariante Energie-Impuls-Erhaltung und die geodätische Bewegung werden zunächst beibehalten.

Verändert wird die Ontologie:

- Statt Materie, Strahlung und Felder als voneinander getrennte fundamentale physikalische Inhalte zu betrachten, lautet die Hypothese: Alles ist ein Ausdruck von Energie.
- Durch die Eigenschaften und Wechselwirkungen der einzelnen Photonen – beispielsweise Polarisation, Gravitation und weitere noch zu bestimmende Eigenschaften – können sich

stabile Strukturen bilden, aus denen Elementarteilchen wie Quarks und andere Formen von Materie hervorgehen könnten.

- Materie wird dabei als ein stabiler oder langlebiger, organisierter Zustand dieser Energie bzw. dieser photonischen Strukturen verstanden.
- Die verschiedenen physikalischen Zustände werden hinsichtlich ihrer gravitationsrelevanten Eigenschaften durch ihren jeweiligen Energie-Impuls-Tensor $T_{\mu\nu}$ beschrieben.

9. Wie passt die Spezielle Relativitätstheorie hier rein?

Da wir innerhalb dieser Hypothese eine sich ausbreitende „Explosion“ sind, ist unsere Ausdehnung, also die Entwicklung unseres Raumes, unmittelbar mit der Zeit verbunden. Je länger der Urknall zurückliegt, desto größer ist der entstandene Innenraum. Umgekehrt bedeutet ein größerer Innenraum eine weiter fortgeschrittene zeitliche Entwicklung. Daher sprechen wir von Raumzeit.

Die grundlegende Energie breitet sich dabei in Form von Photonen mit Lichtgeschwindigkeit c aus. Ihre Ausbreitung bildet einen wesentlichen Teil der räumlichen Entwicklung des Systems. Die Energieverteilung und ihre gravitative Wirkung bestimmen dabei gemeinsam mit der Raumzeitgeometrie die weitere Entwicklung. Die Wechselwirkung zwischen elektromagnetischem Feld und Raumzeit könnte dabei im Rahmen der Einstein-Maxwell-Gleichungen beschrieben werden.

Mit zunehmender Ausdehnung verteilt sich die Energie auf einen immer größeren Raum und kühlt ab. Zeit, Entropie und die beobachtete Entwicklung des Universums wären in dieser Vorstellung letztlich verschiedene Aspekte derselben fortlaufenden Prozesses: der Ausbreitung und Abkühlung der ursprünglichen Explosion.

Die Spezielle Relativitätstheorie beschreibt dabei insbesondere, wie sich Raum und Zeit für bewegte Energie und Beobachter zueinander verhalten. Ob sich ihre bekannten mathematischen Beziehungen vollständig aus diesem Modell ableiten lassen, bleibt eine offene Frage.

10. Info

Obwohl diese Hypothese Photonen als mögliche grundlegende Bausteine aller Materie betrachtet, wird nicht ausgeschlossen, dass Quarks und andere Elementarteilchen auf anderen Formen von Energieteilchen oder Energiezuständen beruhen. Die grundlegende Annahme „**Universum = E**“ bleibt davon unberührt.

11. Spekulative Zusatzhypothese über den Ursprung

Die bisherige Hypothese beschreibt vor allem die physikalische Entwicklung unseres Universums. Eine weitergehende, deutlich spekulativere Annahme betrifft dessen Ursprung.

Möglich wäre, dass unser Universum selbst aus dem Kollaps eines früheren gravitativen Systems hervorgegangen ist. Nach der Bildung eines Ereignishorizonts könnte sich dessen innere Entwicklung vollständig von unserem ursprünglichen Universum abgekoppelt haben. Das

kollabierte System wäre dann nicht einfach ein Objekt in einem gemeinsamen Außenraum, sondern könnte den Ausgangspunkt eines eigenen Universums darstellen.

In diesem Modell würde eine extreme Konzentration von Energie – beispielsweise durch die bei einer gravitativen Kontraktion freiwerdende bzw. umverteilte Energie, **vergleichbar mit den physikalischen Prozessen bei der Kontraktion kompakter astrophysikalischer Objekte** – schließlich zu einem instabilen Zustand führen, aus dem die Expansion unseres Universums hervorging.